

Proposta de Projeto: Bah-Food

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas

Instituição: PUC Minas – Engenharia de Software

Aluno: Arthur Astolfi Cardoso

Data: 11 de maio de 2026

1. Introdução e Motivação

O **Bah-Food** é uma plataforma de delivery especializada na culinária tradicional do Rio Grande do Sul. O projeto surge da oportunidade de nicho no mercado de entregas, onde a especialização regional oferece uma experiência de usuário mais rica e curada.

Tecnicamente, o sistema é concebido como um **Sistema Distribuído** focado na **Arquitetura Orientada a Eventos**. A motivação principal é aplicar os conceitos de comunicação assíncrona para resolver o problema de latência e acoplamento em sistemas de entrega em tempo real, garantindo que a notificação de um novo pedido chegue ao entregador (prestador) instantaneamente através de um Middleware Orientado a Mensagens (MOM), sem a necessidade de requisições constantes (polling) ao servidor.

2. Perfis de Usuário

O sistema é estruturado estritamente sobre dois perfis de usuários distintos, conforme exigido pelo projeto integrador:

- **Cliente (Usuário Final):** O gaúcho ou entusiasta da culinária que deseja consumir o serviço. Através de um aplicativo móvel desenvolvido em Flutter, o cliente realiza a autenticação, navega pelos itens do cardápio, efetua pedidos e monitora o progresso de sua refeição de forma passiva, recebendo atualizações automáticas de estado.
- **Prestador (Entregador):** O profissional responsável pela logística. Utilizando uma interface distinta no aplicativo Flutter, o prestador mantém-se em estado de "escuta" para novos eventos de pedidos. Ele tem a capacidade de visualizar demandas próximas, aceitar ou recusar serviços e gerenciar o ciclo de vida da entrega.

3. Funcionalidades Principais (Detalhamento)

O escopo funcional do Bah-Food foi desenhado para cobrir o ciclo completo de um delivery distribuído:

3.1. Gestão de Pedidos (CRUD Essencial)

O backend permitirá a manipulação completa do ciclo de vida do pedido via endpoints RESTful. Isso inclui a criação de novas solicitações com múltiplos itens, a consulta de histórico pelo cliente e a listagem de pedidos "abertos" para o perfil de entregador.

3.2. Fluxo de Notificação Orientado a Eventos (EDA)

Diferente de sistemas síncronos, o Bah-Food utilizará o MOM para:

- **Despacho Automático:** Assim que o pagamento/pedido é confirmado, o backend dispara uma mensagem para uma fila específica.
- **Consumo pelo Prestador:** O aplicativo do entregador, agindo como um consumidor da fila, recebe o payload do pedido em tempo real, permitindo uma resposta rápida à demanda.

3.3. Rastreamento e Atualização de Status

Implementação de uma máquina de estados para o pedido:

1. **PENDENTE:** Pedido criado, aguardando entregador.
2. **ACEITO:** Entregador vinculado ao pedido.
3. **EM_PREPARO / COLETADO:** O prestador confirma a retirada na cozinha.
4. **FINALIZADO:** Confirmação da entrega no destino.

4. Justificativa

A escolha do **Bah-Food** justifica-se por dois fatores principais:

- **Mercado e Experiência do Usuário:** O setor de delivery generalista muitas vezes falha em oferecer uma curadoria específica. Ao focar na culinária gaúcha, a plataforma cria um ecossistema de valor para restaurantes típicos e consumidores que buscam autenticidade, permitindo funcionalidades customizadas que um app genérico não prioriza.
- **Relevância Técnica (Sistemas Distribuídos):** O projeto serve como laboratório para a implementação de uma arquitetura **Event-Driven (EDA)**. A justificativa técnica reside na necessidade de escalabilidade e desacoplamento. Utilizar um Middleware Orientado a Mensagens (MOM) em vez de requisições HTTP tradicionais para o fluxo de pedidos permite que o sistema suporte um grande volume de eventos simultâneos sem sobrecarregar o banco de dados principal, garantindo alta disponibilidade e baixa latência na comunicação entre Cliente e Prestador.